

GIAO THỨC MẠNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHAT ĐA PHÒNG (MULTI-ROOM CHAT APPLICATION)

WebSocket — Giao thức realtime song công (full-duplex)

Môn học: **Lập trình mạng**

Nhóm: **Nhóm 5**

5 phần trình bày

01 WebSocket là gì?

Realtime song công cho chat / live updates

02 Luồng hoạt động

HTTP Upgrade, 101 Switching Protocols, frame, Ping/Pong, Close

03 Port & bảo mật

So sánh ws:// (80) và wss:// (443)

04 So sánh

HTTP Polling vs WebSocket

05 Kế hoạch demo

3 chương trình minh họa của nhóm

7 TẦNG OSI

01	APPLICATION	Giao tiếp trực tiếp với ứng dụng, cung cấp dịch vụ mạng (HTTP, FTP, SMTP, WebSocket)
02	PRESENTATION	Chuyển đổi định dạng, mã hóa/giải mã và nén dữ liệu
03	SESSION	Thiết lập, duy trì, quản lý và kết thúc phiên kết nối giữa các ứng dụng
04	TRANSPORT	Truyền tải tin cậy, kiểm soát luồng, sửa lỗi (TCP, UDP)
05	NETWORK	Định tuyến và gán địa chỉ logic (IP) giữa các mạng
06	DATA LINK	Truyền khung (Frame) giữa các thiết bị trong LAN, địa chỉ MAC, kiểm soát lỗi
07	PHYSICAL	Truyền bit thô qua môi trường vật lý (cáp, sóng, tín hiệu điện)

WebSocket là gì?

WebSocket (RFC 6455) là giao thức tầng Application (L7) cho phép **giao tiếp hai chiều, song công** giữa client và server trên một kết nối TCP duy nhất, giữ mở lâu dài. Phù hợp chat, live updates, game realtime.

Full-duplex

Client và server chủ động gửi dữ liệu cho nhau bất cứ lúc nào

Kết nối bền vững

Bắt tay một lần, dùng lại cho mọi tin nhắn — không mở kết nối mới

Overhead thấp

Khung nhỏ (vài byte header), không lặp lại HTTP header mỗi tin

Luồng hoạt động của WebSocket

HTTP Upgrade

Client gửi GET kèm Upgrade: websocket và Sec-WebSocket-Key

101

Server trả 101 Switching Protocols, chuyển sang giao thức WebSocket

OPEN

Kết nối mở (onopen), hai bên sẵn sàng gửi/nhận

MESSAGE

Trao đổi frame text/binary hai chiều, không cần request lại

PING / PONG

Kiểm tra kết nối còn sống (heartbeat)

CLOSE

Gửi close frame để đóng phiên đúng cách

Port & bảo mật kết nối

Scheme / Port	Cách hoạt động	Ghi chú
ws:// (80)	Không mã hóa, bắt tay qua HTTP	Dữ liệu dạng plain text, chỉ nên dùng khi dev/test
wss:// (443)	Mã hóa TLS, bắt tay qua HTTPS	Khuyến nghị cho môi trường thực tế
Origin header	Server kiểm tra nguồn gốc khi bắt tay	Chống Cross-Site WebSocket Hijacking

Demo trong nhóm: dùng Wireshark / DevTools để xem bước handshake và các frame; so sánh ws:// (đọc được nội dung) với wss:// (đã mã hóa).

So sánh: HTTP Polling vs WebSocket

HTTP Polling

- Client hỏi server liên tục theo chu kỳ
- Mỗi lần hỏi là một request kèm header đầy đủ
- Độ trễ phụ thuộc chu kỳ hỏi, tốn băng thông
- Đơn giản, dễ triển khai

WebSocket

- Một kết nối, server chủ động đẩy dữ liệu
- Header nhỏ, độ trễ thấp
- Song công thật sự, phù hợp chat/live updates
- Cần quản lý kết nối, reconnect, scale

Kế hoạch demo của nhóm

1

Echo & broadcast

Server dùng thư viện ws (Node.js), nhiều client nhận tin tức thì

2

Chat đa phòng

Phân phòng (room), gửi tin theo phòng; tham khảo
[aws-samples/websocket-chat-application](#)

3

Phân tích gói tin

Xem handshake 101 và frame trong Wireshark / DevTools

Cảm ơn Thầy và các bạn đã theo dõi!

Nhóm 5